

Assignment #5: Greedy穷举 Implementation

2024 fall, Compiled by 徐至晟, 光华

说明:

- 1) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码Python, 或者C++ (已经在Codeforces/Openjudge上AC), 截图 (包含Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有AC, 都请标上每个题目大致花费时间。
- 3) 提交时候先提交pdf文件, 再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。
- 4) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

1. 题目

04148: 生理周期

brute force, <http://cs101.openjudge.cn/practice/04148>

思路:

没有想到好的数学方法。枚举当前日期开始的1至21252天, 判断与三个高峰的天数差是否分别为23, 28, 33的倍数。

代码:

```
n=1
while True:
    p,e,i,d=map(int,input().split())
    if p<0:
        break
    for t in range(1,21253):
        d+=1
        if (d-p)%23==0 and (d-e)%28==0 and (d-i)%33==0:
            print('Case %d: the next triple peak occurs in %d days.'%(n,t))
            break
    n+=1
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

04148: 生理周期

Accepted

3556kB

38ms

280 B

Python3 刚刚

18211: 军备竞赛

greedy, two pointers, <http://cs101.openjudge.cn/practice/18211>

思路:

代码:

```
p=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
a.sort()
i=0
j=len(a)-1
c1=c2=delta=0
ans=0
while i<=j:
    if p<a[i]:
        break
    while i<=j and p>=a[i]:
        p-=a[i]
        delta+=1
        i+=1
    ans=max(ans,delta)
    if i<j:
        if delta>0:
            p+=a[j]
            delta-=1
            j-=1
        else:
            break
print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



题库 (包括计概、数
算题目)

18211: 军备竞赛

(greedy, two

pointers) v0.2

Accepted

3628kB

24ms

355 B

Python3

刚刚
洛谷

21554: 排队做实验

greedy, <http://cs101.openjudge.cn/practice/21554>

思路:

小学奥数题, 把实验时间少的人放前面。对于排序后的第 i 个人, 贡献的总等待时间为 $t_i \times (n - i)$ 。

题目中人的下标是从1开始, 而不是从0开始!

代码:

```

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
b=[]
for i in range(0,n):
    b.append((a[i],i))
b.sort()
tot=0.0
for i in range(0,n):
    tot+=b[i][0]*(n-i-1)
    print(b[i][1]+1,',',end='')
print(',')
print('%.2f'% (tot/n))

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



题库 (包括计概、数 21554: 排队做实验
算题目)

(greedy)v0.2

Accepted

3628kB

23ms

224 B

Python3

刚刚
提交

01008: Maya Calendar

implementation, <http://cs101.openjudge.cn/practice/01008/>

思路:

只有单方向, 不要求互相转换, 难度下降。如果反向转换难度会大一些。

以创世纪为第0天, 根据 Haab 历法算出当前日期是第 D 天 (题中每月几号是从0开始), 然后换算成 Tzolkin 历法。年份用 D 整除260, “干支”分别对 $(D \bmod 260)$ 取模13和20得到。

代码:

```

haab={'pop':0,'no':1,'zip':2,'zotz':3,
      'tzec':4,'xul':5,'yoxkin':6,'mol':7,
      'chen':8,'yax':9,'zac':10,'ceh':11,
      'mac':12,'kankin':13,'muan':14,'pax':15,
      'koyab':16,'cumhu':17,'uayet':18}
tz=['imix','ik','akbal','kan',
    'chicchan','cimi','manik','lamat',
    'muluk','ok','chuen','eb',
    'ben','ix','mem','cib',
    'caban','eznab','canac','ahau']
n=int(input())
print(n)
while n:
    day, mon, yr=map(str,input().split())
    day=int(day[0:-1])
    yr=int(yr)
    D=yr*365+haab[mon]*20+day
    year=D//260
    date=D-year*260
    print(date%13+1,tz[date%20],year)
    n-=1

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



题库 (包括计概、数
算题目)

Calendar

Accepted

3692kB

32ms

602 B

Python3 刚刚

545C. Woodcutters

dp, greedy, 1500, <https://codeforces.com/problemset/problem/545/C>

思路:

动态规划。原题输入已经按树的坐标从小到大排序。设 $F_{i,j}$ 表示处理完前 i 棵树, 第 i 棵树采取第 j 种方法 (0: 不砍, 1: 砍树向左倒下, 2: 砍树向右倒下), 砍树的最大数目。

第 $i-1$ 棵树一定是目前最右边的一棵树, 因为砍了前面的树不能占用它的空间。

因为 F_i 的状态只会用到 F_{i-1} 更新, 可以用两个大小为3的数组代替 $n \times 3$ 数组, g 表示 F_{i-1} , f 表示 F_i 。

逐个判断当前砍树是否合法, 具体实现见代码。

调试时一定检查 $n = 1$ 时候的情况!

代码:

```
n=int(input())
x=[]
h=[]
f=[0,0,0]
g=[0,0,0]
for i in range(0,n):
    z, y=map(int,input().split())
    x.append(z)
    h.append(y)
x.append(2000000020)
h.append(0)
#方便判断最后一棵树往右砍, 防止越界
g[0]=0
g[1]=g[2]=1
for i in range(1,n):
    f=[0,0,0]
    f[0]=max(g[0],g[1])#不砍第i棵树
    if x[i-1]+h[i-1]<x[i]:#第i-1棵树向右砍是否会碰到第i棵树
        if f[0]<g[2]:
            f[0]=g[2]
    if x[i-1]<x[i]-h[i]:#向左砍第i棵树
        f[1]=max(g[0],g[1])+1
        if x[i-1]+h[i-1]<x[i]-h[i]:
            if f[1]<g[2]+1:
                f[1]=g[2]+1
    if x[i]+h[i]<x[i+1]:#向右砍第i棵树, 首先要合法, 即不会碰到第i+1棵树
        f[2]=max(g[0],g[1])+1
        if x[i-1]+h[i-1]<x[i]:
            if f[2]<g[2]+1:
                f[2]=g[2]+1
```

```
g=f
print(max(g[0],g[1],g[2]))#开始n=1时的初始值在g里面不在f里
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

Oct/22/2024 15:46 UTC+8	Ebwje	545C - Woodcutters	Python 3	Accepted	452 ms	9600 KB
-------------------------	-------	--------------------	----------	----------	--------	---------

01328: Radar Installation

greedy, <http://cs101.openjudge.cn/practice/01328/>

思路:

错误思路: 按照岛屿x坐标递增排序, 从左到右分配雷达, 如果当前岛屿不能被当前雷达覆盖, 则新建一个, 将它放在能覆盖它的最右边位置。可能会出现当前某个雷达覆盖不到较高位置的岛屿 i , 但能覆盖 $i + 1$, 新建的雷达却覆盖不到 $i + 1$ 的情况。

区间选点问题, 需要把岛屿转化为x轴上距离为d以内的区间, 选取最少的点使得每一个区间内至少有一个点。

以下是照题解写的。

代码:

```
import math
n,d=map(int,input().split())
a=[]
b=[]
cas=1
while n or d:
    a.clear()
    b.clear()
    f=1
    if d<0:
        f=0
    for _ in range(0,n):
        a.append(tuple(map(int,input().split())))
    for o in a:
        if o[1]>d:
            f=0
            break
    if f:
        for o in a:
            g=math.sqrt(d*d-o[1]*o[1])
            b.append((o[0]-g,o[0]+g))
        b.sort(key=lambda x:x[1])
        ans=1
        R=b[0][1]
        for l,r in b[1:]:
            if l>R:
                R=r
                ans+=1
        print('Case %d: %d'%(cas,ans))
    else:
```

```
print('Case %d: -1'%(cas))
cas+=1
input()
n,d=map(int,input().split())
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

01328: Radar

Accepted

3816kB

49ms

677 B

Python3

Installation

洛谷

2. 学习总结和收获

保证完成作业，巩固已学，积累做题经验和Python语法点。贪心思路需要初步判断是否正确，试着设想反例。记得把调试行删除。

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概2024fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。